

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Компьютерные сети»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
«Кодирование данных в телекоммуникационных сетях»

Выполнили:

Суханкулиев Мухаммет,
студент группы N3346


(подпись)

Проверил:

Ярошевский Дмитрий Сергеевич,
ведущий инженер, ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Формирование сообщения	4
2 Физическое кодирование исходного сообщения.....	5
2.1 Манчестерский код.....	5
2.2 Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)	5
2.3 Биполярный импульсный код (RZ).....	6
2.4 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)	7
2.5 Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)	7
3 Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения	10
3.1 Логическое кодирование.....	10
3.2 Манчестерский код.....	10
3.3 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI).....	11
3.4 Выбор наилучшего способа физического кодирования для передачи нового избыточного сообщения	11
4 Скремблирование исходного сообщения	12
4.1 Выбор полинома и скремблирование исходного сообщения	12
4.2 Манчестерский код.....	12
4.3 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)	13
4.4 Выбор наилучшего способа физического кодирования для передачи скремблированного сообщения	13
5 Сравнительный анализ результатов кодирования.....	14
Заключение.....	15
Список использованных источников.....	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучение методов физического и логического кодирования, используемых в цифровых сетях передачи данных.

В процессе выполнения учебно-исследовательской работы (УИР) необходимо:

- выполнить физическое и логическое кодирование исходного сообщения в соответствии с заданными методами кодирования;
- провести сравнительный анализ рассмотренных методов кодирования и сформулировать достоинства и недостатки;
- рассчитать частотные характеристики сигналов, используемых для передачи исходного сообщения, и требуемую полосу пропускания канала связи;
- выбрать и обосновать наилучший метод для передачи исходного сообщения.

1 ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕНИЯ

В качестве исходного сообщения, подлежащего передаче, используются фамилия и инициалы студента, выполняющего задание.

Исходное сообщение: Суханкулиев М.

*в шестнадцатеричном
коде:*

D1 F3 F5 E0 ED EA F3 EB E8 E5 E2 20 CC 2E

в двоичном коде:

11010001 11110011 11110101 11100000 11101101 11101010

11110011 11101011 11101000 11100101 11100010 00100000

11001100 00101110

длина сообщения:

14 байт (112 бит)

2 ФИЗИЧЕСКОЕ КОДИРОВАНИЕ ИСХОДНОГО СООБЩЕНИЯ

Для передачи исходного сообщения применяются следующие методы физического кодирования: манчестерский код, NRZ, RZ, AMI и NRZI. Рассмотрены первые четыре байта исходного сообщения: D1 F3 F5 E0 (11010001 11110011 11110101 11100000).

Общие формулы частотных характеристик:

$$f_{\text{ср}} = \frac{f_{\text{в}} + f_{\text{н}}}{2}, \quad S = f_{\text{в}} - f_{\text{н}},$$
$$T_b = \frac{1}{C}, \quad T_l = 2NT_b, \quad f_{\text{н}} = \frac{1}{T_l} \text{ (иногда)}$$

где $f_{\text{в}}$ и $f_{\text{н}}$ – верхняя и нижняя границы частот; S – спектр.

T_l – период низкочастотной составляющей; N – количество последовательно одинаковых битов.

2.1 Манчестерский код

Манчестерское кодирование представляет каждый бит как переход сигнала:

- лог. 1 – низкий уровень в начале бита, высокий в конце;
- лог. 0 – высокий уровень в начале бита, низкий в конце.

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_{\text{в}} = C = 1000 \text{ МГц}, \quad f_{\text{н}} = \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{1000 + 500}{2} = 750 \text{ МГц}$$

$$S = 1000 - 500 = 500 \text{ МГц}$$



Рисунок 1 – Временная диаграмма для манчестерского кодирования

2.2 Потенциальный код без возврата к нулю (NRZ)

В NRZ логическая «1» передаётся высоким уровнем потенциала, а «0» – низким. Нет перехода внутри бита.

Анализ исходного сообщения показывает, что самая длинная последовательность одинаковых битов – это пять нулей в конце. Именно такие длинные последовательности определяют нижнюю границу частотного спектра.

Период такой низкочастотной составляющей примерно равен удвоенной длительности этой последовательности (10 нс).

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_{\text{в}} = \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}, \quad f_{\text{н}} = \frac{1}{10 \text{ нс}} = 100 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{500 + 100}{2} = 300 \text{ МГц}$$

$$S = 500 - 100 = 400 \text{ МГц}$$

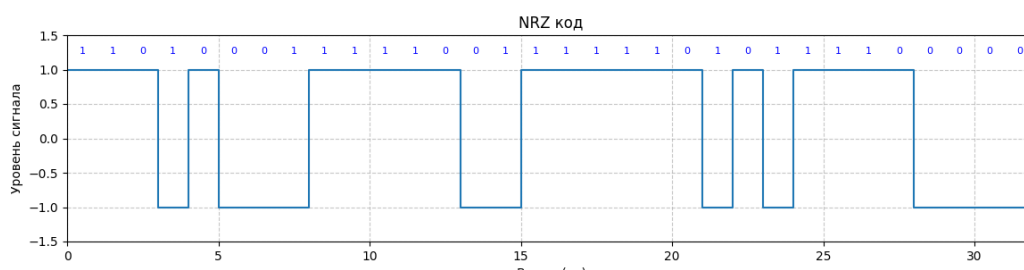


Рисунок 2 – Временная диаграмма для NRZ кодирования

2.3 Биполярный импульсный код (RZ)

В коде RZ каждый бит представлен импульсом в первой половине битового интервала с возвратом к нулю во второй. Это гарантирует наличие фронта сигнала в каждом такте, что обеспечивает отличную самосинхронизацию.

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_{\text{в}} = C = 1000 \text{ МГц}, \quad f_{\text{н}} = \frac{C}{4} = 250 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{1000 + 250}{2} = 625 \text{ МГц}$$

$$S = 1000 - 250 = 750 \text{ МГц}$$

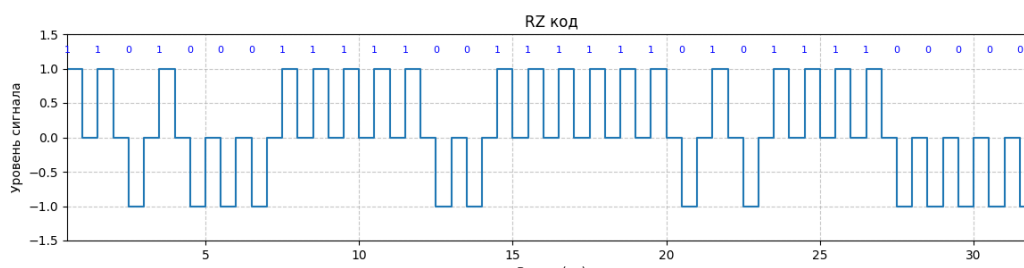


Рисунок 3 – Временная диаграмма для RZ кодирования

2.4 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

В коде AMI нули кодируются нулевым потенциалом, а единицы – чередующимися полярностями (+V и -V). Это исключает постоянную составляющую при передаче единиц, но проблема остается при передаче длинных последовательностей нулей.

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

Спектр AMI сильно зависит от данных. Для нашего сообщения с последовательностью из пяти нулей:

$$f_v = \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}, \quad f_n = 100 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{500 + 100}{2} = 300 \text{ МГц}$$

$$S = 500 - 100 = 400 \text{ МГц}$$

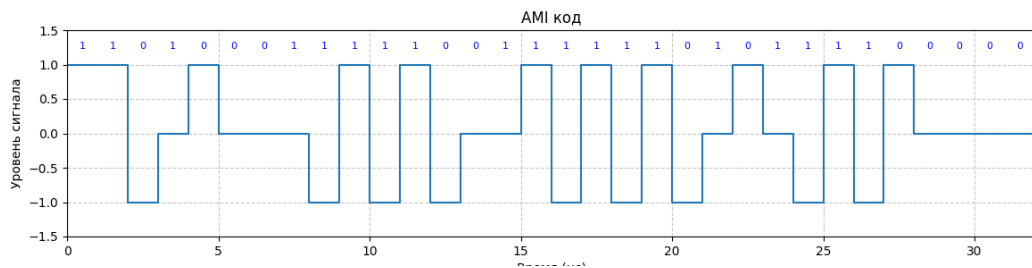


Рисунок 4 – Временная диаграмма для AMI кодирования

2.5 Потенциальный код с инверсией при единице (NRZI)

В коде NRZI логическая «1» кодируется сменой уровня сигнала на противоположный, а «0» – сохранением текущего уровня.

Частота сигнала сильно зависит от последовательности битов:

- Верхняя граница частот достигается при передаче последовательности единиц (11111...), где сигнал меняется каждый такт.
- Нижняя граница частот определяется самой длинной последовательностью нулей (00000), во время которой сигнал не меняется.

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_v \approx \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}, \quad f_n \approx 100 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{500 + 100}{2} = 300 \text{ МГц}$$

$$S = 500 - 100 = 400 \text{ МГц}$$

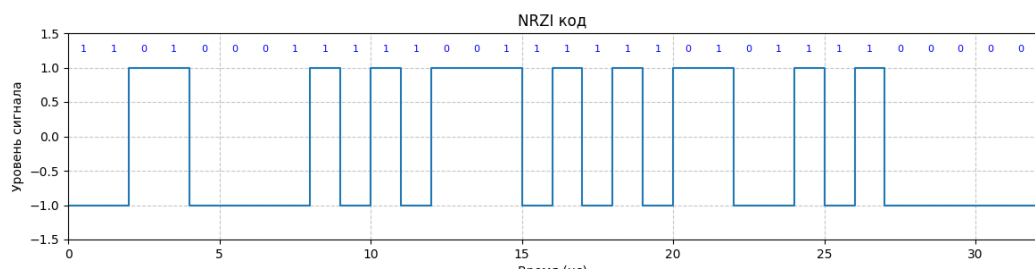


Рисунок 5 – Временная диаграмма для NRZI кодирования

Таблица 1 – Сравнительный анализ для пяти рассмотренных способов кодирования

Код	Самосинхр-я	Распознавание ошибок	Отсутствие постоянной составляющей	Миним. спектра	Миним. стоимости	Итог
Манчестер	++	-	++	--	+	Надежен, но спектрально неэффективен.
NRZ	--	-	--	+	+	Неприменим. Потеря синхронизации на серии из 5 нулей.
RZ	++	-	+	--	--	Неприменим. Требуется слишком широкая полоса и 3 уровня.
AMI	+/-	+	+/-	+	--	Неприменим. Потеря синхронизации на серии из 5 нулей.
NRZI	--	-	--	+	+	Неприменим. Потеря синхронизации на серии из 5 нулей.

Вывод (выбор двух лучших кодов для передачи сообщения):

Несмотря на недостатки, для дальнейшего анализа выбираем:

Манчестер: надёжная синхронизация, нет постоянной составляющей, простота реализации.

AMI: как представитель потенциальных кодов с узким спектром, чьи недостатки мы попытаемся исправить с помощью логического кодирования.

3 ЛОГИЧЕСКОЕ (ИЗБЫТОЧНОЕ) КОДИРОВАНИЕ ИСХОДНОГО СООБЩЕНИЯ

3.1 Логическое кодирование

Выполним логическое кодирование исходного сообщения по методу 4В/5В.

В двоичном коде:

```
11011 01001 11101 10101 11101 01011 11100 11110 11100
11011 11100 10110 11101 10101 11100 10111 11100 10010
11100 01011 11100 10100 10100 11110 11010 11010 10100
11100
```

в шестнадцатеричном
коде:

длина сообщения: 17.5 байт (140 бит)

избыточность: $(17.5-14)/14 = 0.25$ (25%)

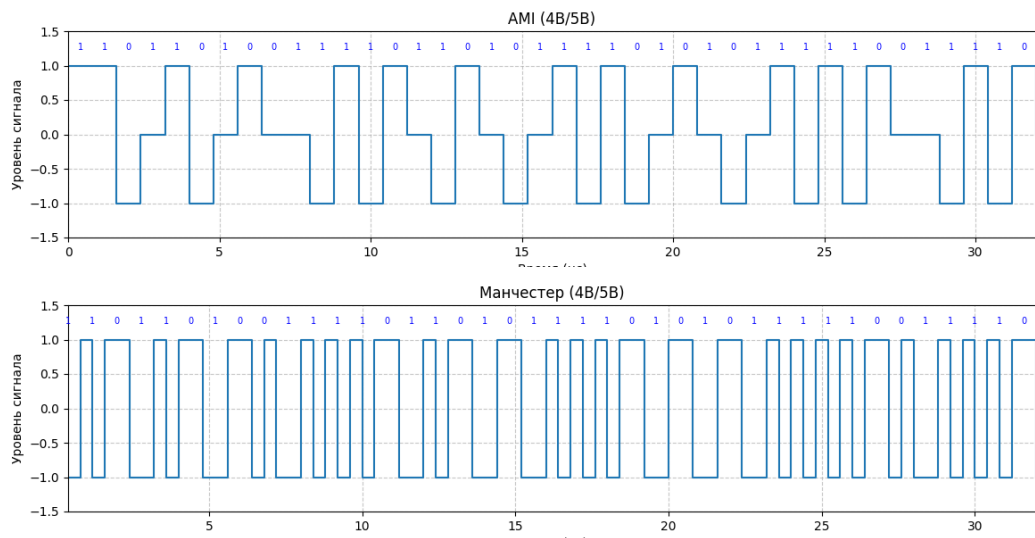


Рисунок 6 – Результаты кодирования избыточного сообщения

3.2 Манчестерский код

Пропускная способность канала: $C = 1.25$ Гбит/с

Для Манчестера каждый бит создаёт переход в середине интервала → фактическая скорость переходов = C

$$f_{\text{в}} = C = 1250 \text{ МГц}, \quad f_{\text{н}} = \frac{C}{2} = 625 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = 937.5 \text{ МГц}$$

$$S = 1250 - 625 = 625 \text{ МГц}$$

Для качественной передачи Манчестер-сигнала необходимо, чтобы канал поддерживал полосу примерно 625–1250 МГц.

3.3 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

Ключевое преимущество кода 4В/5В в том, что он гарантирует отсутствие длинных последовательностей нулей.

Нижняя граница частот теперь определяется последовательностью из трех нулей.

$$f_{\text{в}} = \frac{C}{2} = 625 \text{ МГц}, \quad f_{\text{н}} \approx \frac{1}{4.8} \approx 208 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{ср}} = \frac{625 + 208}{2} = 416.5 \text{ МГц}$$

$$S = 625 - 208 = 417 \text{ МГц}$$

3.4 Выбор наилучшего способа физического кодирования для передачи нового избыточного сообщения

После применения избыточного кодирования 4В/5В код AMI стал значительно надежнее. Проблема с потерей синхронизации на длинных сериях нулей решена. Теперь выбор становится не таким однозначным:

- Манчестерский код: Гарантирует абсолютную надежность синхронизации. Однако требует широкую полосу пропускания (625 МГц) и повышенную тактовую частоту передатчика (1.25 ГГц).
- AMI: Обеспечивает надежную синхронизацию, но при этом требует значительно более узкую полосу пропускания (417 МГц). Это делает его более спектрально эффективным. Дополнительным преимуществом является возможность обнаружения ошибок по запрещенным символам 5В.

Вывод: Для каналов с ограниченной полосой пропускания или для систем, где важна спектральная эффективность, связка 4В/5В + AMI является наилучшим выбором. Если же приоритетом является максимальная простота и надежность синхронизации без оглядки на занимаемый спектр, предпочтителен Манчестерский код.

4 СКРЕМБЛИРОВАНИЕ ИСХОДНОГО СООБЩЕНИЯ

4.1 Выбор полинома и скремблирование исходного сообщения

Для скремблирования исходного сообщения был выбран полином сдвига:
 $B_i = A_i \oplus B_{i-3} \oplus B_{i-5}$ (где $\oplus$ – операция исключающего ИЛИ, A_i и B_i – i -й разряд исходного и результирующего кода соответственно).

Выбор обоснован следующим: данный полином уменьшает вероятность появления длинных последовательностей нулей или единиц, сохраняет полезную пропускную способность канала, легко реализуется программно и обеспечивает обратимость (дескремблер восстанавливает исходное сообщение полностью). Тогда:

11001110 01001000 10100100 01001011 11001010 11100001

В двоичном коде:

11000101 01101101 00100101 01100010 10100011 01010000

01000110 11000000

в шестнадцатеричном

CE 48 A4 4B CA E1 C5 6D 25 62 A3 50 46 C0

коде:

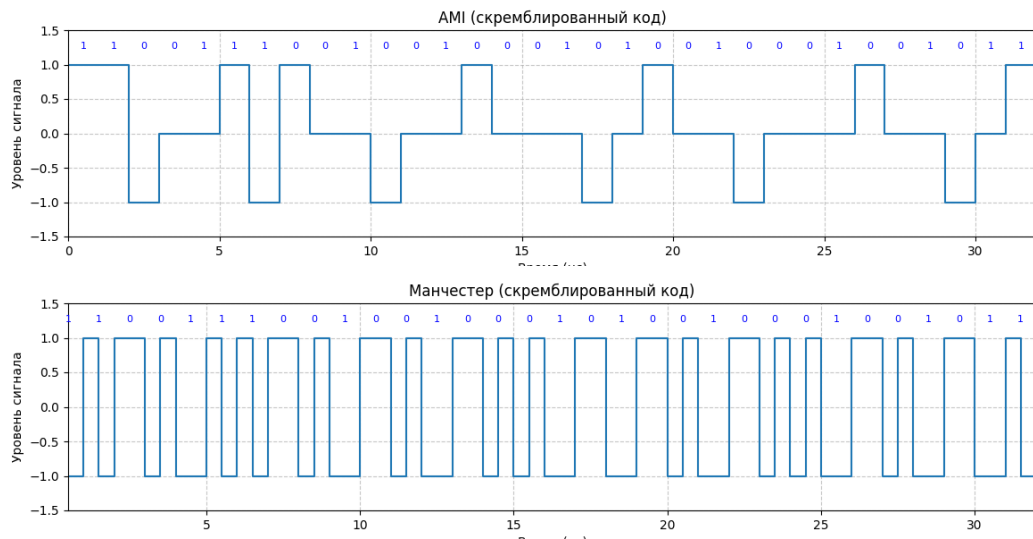


Рисунок 7 – Результаты кодирования скремблированного сообщения

4.2 Манчестерский код

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_B = C = 1000 \text{ МГц}, \quad f_H = \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}$$

$$f_{\text{cp}} = \frac{1000 + 500}{2} = 750 \text{ МГц}$$

$$S = 1000 - 500 = 500 \text{ МГц}$$

Полоса пропускания примерно >500 МГц.

4.3 Биполярное кодирование с чередующейся инверсией (AMI)

В результате преобразования случайно образовалась новая последовательность из шести нулей подряд ($N=6$).

Это демонстрирует, что скремблер не дает стопроцентной гарантии. Рассчитаем частотные характеристики для этого наихудшего случая:

Частотные характеристики при пропускной способности канала $C = 1$ Гбит/с:

$$f_v = \frac{C}{2} = 500 \text{ МГц}, \quad f_n \approx \frac{1}{12 \text{ нс}} \approx 83.3 \text{ МГц}$$

$$f_{cp} = \frac{500 + 83,3}{2} = 291,65 \text{ МГц}$$

$$S = 500 - 83,3 = 416,7 \text{ МГц}$$

4.4 Выбор наилучшего способа физического кодирования для передачи скремблированного сообщения

Даже с учетом появления новой последовательности из шести нулей, скремблирование улучшило ситуацию, но показало свои ограничения.

Манчестерский код: Обеспечивает гарантированную синхронизацию независимо от данных, но требует широкую полосу (500 МГц).

AMI (в связке со скремблером): Требуется более узкая полоса (около 417 МГц) и не имеет избыточности. Однако, как показал анализ, он не обеспечивает 100% защиты от длинных серий нулей и, следовательно, несет в себе остаточный риск потери синхронизации.

Вывод (опять же):

Если требуется абсолютная надежность передачи, то Манчестерский код остается предпочтительным.

Если же приоритетом является максимальная спектральная эффективность (передача данных в наиболее узкой полосе частот) и допускается минимальный, статистически маловероятный риск ошибки синхронизации, то связка Скремблер + AMI является лучшим выбором. Она эффективнее, чем связка с 4В/5В, так как не имеет 25% избыточности.

5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ КОДИРОВАНИЯ

Таблица 2 – Сравнительный анализ кодирования сообщения

Метод / Этап	Длина (бит)	Избыт- ть	Самосинхр- я	Полоса частот (МГц)	Итог
Исходное сообщение	112	0			
Манчестер	112	0	++	500-1000	Надежно, но неэффективно по спектру.
NRZ / AMI / NRZI	112	0	--	100-500	Потеря синхронизации на серии из 5 нулей.
Логическое кодирование 4B/5B	140	0,25			
Манчестер	140	0,25	++	625-1250	Максимальная надежность, но огромные требования к полосе.
AMI	140	0,25	++	208-625	Очень надежно и эффективно. Гарантирует синхронизацию.
Скремблирование	112	0			
Манчестер	112	0	++	500-1000	Надежно, но спектрально неэффективно.
AMI	112	0	+/-	83-500	Самый эффективный, но не дает 100% гарантии от длинных серий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено исследование методов кодирования, которое продемонстрировало непригодность «чистых» потенциальных кодов (NRZ, AMI) для передачи реальных данных. Расчеты подтвердили, что длинные последовательности одинаковых битов, такие как обнаруженная в исходном сообщении серия из пяти нулей, приводят к сдвигу спектра и критическому риску потери синхронизации. Было установлено, что данная проблема эффективно решается методами логического кодирования (4B/5B и скремблирование), которые преобразуют поток данных, обеспечивая стабильность сигнала на физическом уровне.

Сравнительный анализ показал, что выбор оптимального метода является компромиссом между надежностью и эффективностью. Избыточное кодирование 4B/5B в связке с AMI гарантирует надежную синхронизацию за счет устранения проблемных последовательностей, но ценой 25% избыточности. Скремблирование лишено избыточности, но, как показал эксперимент, не дает стопроцентной гарантии и может случайно создавать новые длинные серии нулей. Таким образом, для систем с требованием гарантированной надежности оптимальна связка 4B/5B + AMI, а для максимальной спектральной эффективности – Скремблирование + AMI.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев Т.И., Соснин В.В., Шинкарук Д.Н. Компьютерные сети и телекоммуникации: задания и тесты. – СПб: Университет ИТМО – 2018. – 112 с.
2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. – СПб.: Питер – 2012. – 960 с.